

La droite dans le plan

I. Repère du plan - Coordonnées d'un point - Coordonnées d'un vecteur

1. Repère du plan

Définition

Soient O, I et J trois points distincts non alignés.

On pose $\vec{i} = \overrightarrow{OI}$ et $\vec{j} = \overrightarrow{OJ}$

- Le triplet $(O, \vec{i}, \vec{j})$ définit un repère du plan.
- Le point O s'appelle l'origine du repère.
- Le couple $(\vec{i}, \vec{j})$ s'appelle base du plan.
- La droite (OI) s'appelle l'axe des **abscisses**.
- La droite (OJ) s'appelle l'axe des **ordonnés**.
- Si $(OI) \perp (OJ)$ alors le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthogonal.
- Si $(OI) \perp (OJ)$ et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1u$ alors le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthonormé

2. Coordonnées d'un point - coordonnées d'un vecteur

Activité

Dans un repère orthonormé du plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points suivants : $A(1;3)$; $B(-1;2)$ et $C(-2;-1)$.

- 1) Déterminer les coordonnées des vecteurs suivants : $\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$
- 2) Calculer les distances suivantes : AB , AC et BC .
- 3) Déterminer les coordonnées des vecteurs suivantes : $2\overrightarrow{AB}$ et $-3\overrightarrow{BC}$.
- 4) Déterminer les coordonnées des vecteurs suivantes : $2\overrightarrow{AB} + (-3)\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.
- 5) Déterminer les coordonnées du point I le milieu du segment $[AB]$

a. Définitions et propriété

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan.

* Soit M un point du plan. Il existe un seul couple (x, y) tel que $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

Le couple (x, y) s'appelle couple de coordonnées du point M tel que x s'appelle abscisse du point M et y s'appelle ordonné du point M , et on écrit $M(x, y)$ ou $M\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

* Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan. Il existe un seul couple (x, y) tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

Le couple (x, y) s'appelle couple de coordonnées du vecteur $\vec{u}$ tel que x s'appelle abscisse du vecteur $\vec{u}$ et y s'appelle ordonné du point M , et on écrit $\vec{u}(x, y)$ ou $\vec{u}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

b. Multiplication d'un vecteur par un scalaire

Propriété :

Soit $\vec{u}(x, y)$ un vecteur du plan et soit k un nombre réel.

La multiplication du vecteur $\vec{u}$ par k est le vecteur $k\vec{u}$ qui a pour coordonnées $k\vec{u}(kx, ky)$.

c. Coordonnées d'une somme de deux vecteurs

Propriété :

Soient $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$ deux vecteurs du plan.

La somme des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ qui a pour coordonnées $\vec{u} + \vec{v}(x + x' + y + y')$

Exemple :

On a $\vec{u}(2; -3)$ et $\vec{v}(0; -1)$ donc $2\vec{u}(4; -6)$ et $\vec{u} + \vec{v}(2; -4)$

d. Propriété :

Soient $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ deux points dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

- * Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$
- * Le milieu du segment $[AB]$ a pour coordonnées $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$
- * Si le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthonormé on a $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

Exemple

On considère les points $A(3; 1)$, $B(-1; 2)$ et soit I le milieu $[AB]$

- Les coordonnées : on a $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$ donc $\overrightarrow{AB}(-4; 1)$
- Les coordonnées du point I : on a $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$ donc $I\left(1; \frac{3}{2}\right)$
- La distance AB : on a $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ donc $AB = \sqrt{17}$

e. Egalité de deux vecteurs

Propriété

Soient $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$ deux vecteurs du plan.

On dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont égaux si et seulement si $x = x'$ et $y = y'$. On écrit $\vec{u} = \vec{v}$.

Application : Soient $\vec{u}(3x + 1; 2)$ et $\vec{v}(4; y - 3)$ deux vecteurs. Déterminer x et y pour que $\vec{u} = \vec{v}$.

Dans la suite ; le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

II. Colinéarité de deux vecteurs

1. Déterminant de deux vecteurs

Définition

Soient $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$ deux vecteurs du plan.

Le nombre réel $xy' - x'y$ s'appelle le **déterminant** de vecteurs $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$, se note $\det(\vec{u}, \vec{v})$

tel que $\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - x'y$

Exemple

On considère les vecteurs suivants : $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(3; 4)$

- $\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 2 \times 4 - 3 \times 3 = -1$
- $\det(\vec{v}, \vec{u}) = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 3 \times 3 - 2 \times 4 = 1 = -\det(\vec{u}, \vec{v})$
- $\det(2\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 4 \times 4 - 6 \times 3 = -2 = 2 \det(\vec{u}, \vec{v}).$

Remarque :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs et k un nombre réel on a :

- $\det(\vec{v}, \vec{u}) = -\det(\vec{u}, \vec{v})$
- $\det(k\vec{u}, \vec{v}) = \det(\vec{u}, k\vec{v}) = k \times \det(\vec{u}, \vec{v})$

2. Colinéarité de deux vecteurs

Propriété :

Soient $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$ deux vecteurs du plan.

On dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** si et seulement si $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$

Exemple

On a $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}\left(-1; \frac{-3}{2}\right)$ donc $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 2 \times \left(\frac{-3}{2}\right) - 3 \times (-1) = -3 + 3 = 0$

Or on a $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$; par conséquent $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Application

1) On considère les points suivants : $A(1; -8)$, $B(11; 7)$, $C(5; -1)$ et $D(7; 2)$

Montrer que $\overline{AB}$ et $\overline{CD}$ sont colinéaires.

2) Etudier l'alignement des points E, F et G dans les cas suivants :

- i) $E(-4;2)$, $F(5;1)$ et $G(11;3)$
 ii) $E(-2;3)$, $F(0;-1)$ et $G(-1;1)$.

III. La droite dans le plan

1. Vecteur directeur d'une droite

Définition

Soit (D) une droite qui passe par deux points distincts A et B . On appelle **vecteur directeur** de la droite (D) tout vecteur qui est colinéaire au vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Exemple

Etant donné une droite (D) d'équation réduite suivante : $(D): y = -x + 1$

On remarque que la droite (D) passe par les points $A(1;0)$ et $B(0;1)$ par conséquent le vecteur $\overrightarrow{AB}(-1;1)$ est un vecteur directeur de la droite (D) .

Remarque

Si une droite (D) passe par un point A et dirigée par un vecteur $\vec{u}$ alors on écrit $D(A, \vec{u})$

2. Equation cartésienne d'une droite

Activité :

Dans le plan on considère les points $A(3;1)$, $B(-1;2)$ et soit $M(x, y)$ un point de la droite (AB) .

- 1) Que peut dire sur la colinéarité de deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AM}$
- 2) Déduire $\det(\overrightarrow{AM}; \overrightarrow{AB})$
- 3) Exprimer $\det(\overrightarrow{AM}; \overrightarrow{AB})$ en fonction de x et y .

Définition :

Soient a, b et c des nombres réels où $(a, b) \neq (0, 0)$

Toute droite du plan admet une équation de forme $ax + by + c = 0$.

L'équation $ax + by + c = 0$ s'appelle **une équation cartésienne** d'une droite.

Propriété :

L'ensemble de point $M(x, y)$ du plan qui vérifient $ax + by + c = 0$ est une droite dirigée par le vecteur $\vec{u}(-b, a)$.

Remarque

Soit (D) une droite passe par un point $A(x_A; y_A)$ et dirigée par un vecteur $\vec{u}(-b, a)$ et $M(x, y)$ un point du plan.

$$M \in D(A, \vec{u}) \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires} \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0$$

Exemple

On considère les points suivants $A(-3;1)$ et $B(-1;4)$

Déterminons l'équation cartésienne de la droite (AB)

$$M \in D(A, \overrightarrow{AB}) \Leftrightarrow \det(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}) = 0 \Leftrightarrow 3(x+3) - 2(y-1) = 0 \Leftrightarrow 3x - 2y + 11 = 0$$

D'où $(AB): 3x - 2y + 11 = 0$ est une équation cartésienne de droite (AB) .

Application

Déterminer une équation cartésienne de la droite $D(A, \vec{u})$ telle que $A(-2;3)$ et $\vec{u}(-1;3)$.

Déterminer une équation cartésienne de la droite (BC) telle que : $B(-2;1)$ et $C(-3;2)$

3. Représentation paramétrique d'une droite :

Activité

Soit (D) une droite passe par un point $A(2;1)$ et dirigée par un vecteur $\vec{u}(3,-2)$ et $M(x,y) \in (D)$.

- 1) Montrer qu'il existe un nombre réel t tel que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$
- 2) Dédire les coordonnées du point M en fonction de t .

Définition

Soient $A(x_A; y_A)$ un point du plan et $\vec{u}(\alpha, \beta)$ un vecteur non nul.

Le système $\begin{cases} x = x_A + t\alpha \\ y = y_A + t\beta \end{cases} / t \in \mathbb{R}$ s'appelle **représentation paramétrique** d'une droite passe par le point $A(x_A; y_A)$ et dirigée par un vecteur $\vec{u}(\alpha, \beta)$.

Exemple :

Soit (D) une droite passe le point $A(2;-1)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u}(-1;3)$.

Le système $(D): \begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 + 3t \end{cases} / t \in \mathbb{R}$ est une représentation paramétrique de la droite (D) .

Remarque :

Toute droite du plan admet une infinité de représentation paramétrique.

Application :

Soient $A(3;-2)$ et $B(5;4)$ deux points du plan.

- 1) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB)
- 2) Le point $C(4; -1)$ appartient-il à la droite (AB) .
- 3) Donner une équation cartésienne de la droite $(D): \begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -1 + 2t \end{cases} / t \in \mathbb{R}$

IV. Positions relatives de deux droites définies par ses équations cartésiennes.

Propriété

Soient (D) et (D') deux droites du plan définies par ses équations cartésienne telles que $(D): ax + by + c = 0$ et $(D'): a'x + b'y + c' = 0$.

On dit que (D) et (D') sont :

- * **Parallèles** $((D) // (D'))$ si et seulement si $ab' - a'b = 0$
- * **Sécantes** si et seulement si $ab' - a'b \neq 0$ et en particulier (D) et (D') sont **Orthogonales** $((D) \perp (D'))$ si et seulement si $aa' + bb' = 0$

Exemple

Soient (D) et (D') deux droites telles que : $(D): 3x - y - 1 = 0$ et $(D'): -2x + \frac{2}{3}y + 1 = 0$.

Etudions la position relative de (D) et (D')

On a $3 \times \frac{2}{3} - (-1) \times (-2) = 2 - 2 = 0$ donc $(D) // (D')$.

Application

Etudier la position relative de (D) et (D') dans les cas suivants :

- $(D): 6x - 2y + 3 = 0$;; $(D'): 2x - \frac{1}{3}y - 1 = 0$
- $(D): x + 2y - 3 = 0$;; $(D'): -x - 2y + 4 = 0$
- $(D): 5x - 3y + 2 = 0$;; $(D'): 2x - 3y - 5 = 0$
- $(D): -2x - y + 2 = 0$;; $(D'): \frac{1}{2}x - y - 7 = 0$